

과탐 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · 개념요약

과탐 · 생명과학2 · 세포의 특성과 물질대사 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

세포의 특성과 물질대사

1. 세포 소기관의 구조와 기능

- **핵**: DNA 저장, 유전정보 전사가 일어남. 핵막(2중막)에 핵공 존재.
- **미토콘드리아**: 2중막, 자체 DNA·리보솜 보유. 세포호흡으로 ATP 합성. 내막이 접혀 크리스타 형성.
- **엽록체**: 2중막, 자체 DNA·리보솜 보유. 광합성 장소(틸라코이드·스트로마).
- **리보솜**: 막이 없음. rRNA와 단백질로 구성, 단백질 합성.
- **소포체·골지체**: 단백질·지질의 이동·가공·분비.
- **리소좀**: 가수분해효소로 세포내 소화.

미토콘드리아와 엽록체는 자체 유전물질과 리보솜을 가지며 2중막 구조라는 점에서 **세포내 공생설**의 근거가 된다.

2. 물질대사

- **동화작용**: 저분자 → 고분자, 에너지 흡수(흡열). 예: 광합성, 단백질 합성.
- **이화작용**: 고분자 → 저분자, 에너지 방출(발열). 예: 세포호흡, 소화.
- 모든 물질대사에는 **효소(생체촉매)**가 관여하며, ATP를 매개로 에너지가 출입한다.

3. 효소

- 효소는 **활성화 에너지(E_a)**를 낮추어 반응 속도를 증가시킨다. 반응 전후 자신은 변하지 않아 반복 사용 가능.
- **기질 특이성**: 활성 부위(active site)의 입체 구조와 맞는 기질에만 작용.
- 영향 요인: 온도(최적 온도 존재, 고온 시 단백질 변성), pH(최적 pH), 기질 농도.

효소는 반응의 활성화 에너지만 낮출 뿐 반응의 방향(발열/흡열)이나 반응열(ΔH)은 바꾸지 않는다.